

MINEDUC - OBC

Session 2001

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES

EXAMEN : PROBATOIRE D

Durée : 3 H

Coefficient : 4

Exercice 1 / 04 points

Sur la figure ci-contre, ABCD est un rectangle, BCC'B' et DCC''D' sont des carrés.

On suppose que :

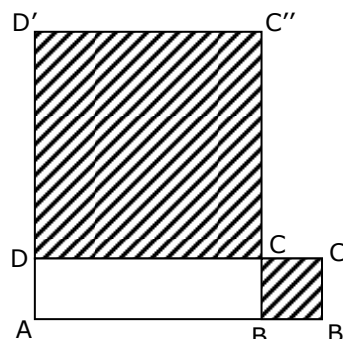
L'aire totale des parties hachurées vaut

169 centimètres ;

L'aire de la partie non hachurée est égale à

60 centimètres carrés.

On pose $AB = x$; $BC = y$ ($x > y$)



1. Démontrer que $x^4 - 169x^2 + 3600 = 0$
2. En déduire les dimensions x et y du rectangle.

2,5 pts

1,5 pt

Exercice 2 / 05 points

Le tableau suivant donne la répartition des candidats à un concours de mathématique selon leurs notes

Notes	[0, 3[	[3, 6[	[6, 10[	[10, 12[	[12, 14[	[14, 16[	[16, 18[	[18, 20[
Effectifs								
Fréquence								
Effectifs cumulés croissants								
Effectifs cumulés décroissants								

1. Recopier et compléter ce tableau par:
 - a. la ligne des fréquences ; 0, 75 pt
 - b. la ligne des effectifs cumulés croissants; 0, 75 pt
 - c. la ligne des effectifs cumulés décroissants; 0,75 pt
2. Répondre par vrai ou faux :
 - a. 50% des candidats ont eu une note supérieure ou égale à 10. 0,25 pt
 - b. 120 candidats ont eu une note supérieure ou égale à 3. 0,25 pt
 - c. 50% des candidats ont eu une note inférieure à 6. 0,25 pt
3. a. Construire dans un même repère du plan les polygones des effectifs cumulés croissants et décroissants. (On prendra 1 cm pour 2 unités en abscisses, 1 cm pour 15 unités en ordonnées) 1 pt
- b. Déterminer la classe modale de cette série statistique. 0,5 pt
- c. Déterminer graphiquement la médiane de cette série statistique. 0,5 pt

Problème / 11 points

I. Soient A, B et I trois points du plan tels que $AB = 5$ cm et I le milieu de $[AB]$.

1. Construire le barycentre G des points pondérés (A ; 2), (B ; -1) 0,75 pt

2. Déterminer et construire l'ensemble des points M du plan tels que.

a. $MA^2 + MB^2 = \frac{125}{2}$ 1 pt

b. $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = \frac{11}{4}$ 1 pt

II.

1. Résoudre dans l'intervalle $[0, 2\pi[$ l'équation $2\sin^2 x - (2 + \sqrt{2}) \sin x + \sqrt{2} = 0$ 2 pts

(On pourra remarquer que $6 - 4\sqrt{2} = (2 - \sqrt{2})^2$)

2. Représenter les images des solutions sur un cercle trigonométrique 1,25 pt

III. La fonction f de la variable réelle x est définie sur R par : $f(x) = \frac{3}{x^2+1}$.

(C) désigne la courbe représentative de f dans le plan rapporté à un repère orthonormé.

1. Calculer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. 0,5 pt

2. Calculer la dérivée de f 0,5 pt

3. Donner le tableau de variation de f. 1 pt

4. a. Écrire les équations des tangentes à (C) aux points A et B d'abscisses 1 et -1 respectivement. 1 pt

b. Tracer (C) ainsi que les tangentes aux points A et B. 1 pt

5. Voici quatre affirmations concernant la fonction f:

i) f est une fonction paire;

ii) f est une fonction positive sur R

iii) pour tout nombre réel x, $0 \leq f(x) \leq 3$

iv) f est une fonction impaire.

Recopier sur votre feuille le tableau ci-dessous et le compléter en mettant une croix dans la case correspondant à votre choix selon que l'affirmation est vraie ou fausse. 1 pt

Affirmation	Vraie	Fausse
i		
ii		
iii		
iv		